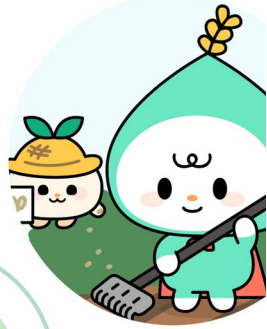




농작업일정



- 농작업 일정은 같은 작물이라도 **재배시기와 방법, 기후·토양 환경** 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 관련부서 : 농촌지원국 기술보급과,
국립식량과학원 기술지원과, 고령지농업연구소



구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월		
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하			
생육과정 및 주요 농작업	(봄재배) 싹틔우기 및 절단 발준비 및 파종 제초, 배토 병해충 방제, 배수 수확																																			
	(여름재배) 싹틔우기, 발준비 및 파종 절단 제초, 배토 배수, 병해충 방제, 건조제 살포 수확																																			
	(가을재배) 싹틔우기 발준비, 제초, 배토, 배수 파종 병해충 방제 수확																																			
	(겨울시설재배) 파종 시설보온, 관수 시설한기, 병해충 방제 수확 싹틔우기 및 절단 발준비 및 파종																																			
기상재해 및 예상되는 문제점	(시설)저온 (시설)고온, (봄)저온 및 서리 (봄,여름)가뭄 (봄,여름)장마 (여름,가을)고온대풍 (가을)저온 및 서리																																			
	출현 및 생육 지연 (시설)수량감소, (봄)출현생육 지연 괴경 비대 불량, 진딧물, 바이러스병 역병, 습해 출현율 ↓, 역병, 습해 수량감소, 동해																																			
병충해방제	진딧물(바이러스병) 역병, 하역병, 무름병 역병, 무름병, 파밤나방 역병, 진딧물																																			

■ **씨감자 준비(파종 20~35 일 전) : 160kg/10a**

- 알맞은 크기 이용 : 30g 이하, 250g 이상 제거
- 절단 : 위에서 아래로 향해 자르되(30~50g) 아래부분 1/5 을 남김
- 싹틔우기 : 온도 15~20℃, 습도 80~90%, 25~35 일간 산광처리
- ※ 가을재배 : 10~15 일간
- ※ 싹틔운 씨감자를 심으면 20~30 일경 지상부로 싹이 출현
- 품종에 따라 휴면기간 차이 큼(2개월 미만~5개월)

■ 심는거리

- 1열 파종 : 70~80(휴간) × 20~25cm(주간)
- 2열 파종 : 90~140(휴간) × 30~40(열간) × 20~25cm(주간)

■ 파종깊이 : 5~10cm

■ 멀칭

○ 봄, 겨울 : 투명 PE 필름

○ 여름, 가을 : 검은색 PE 필름

■ 시비량
(kg/10a)

작형	3 요소량			시비량			
	N	P	K	요소	용과린	염화가리	퇴비
봄재배	10	8.8	13	22	44	22	1,500~ 2,000
여름재배	13.7	3.3	11.4	30	16.5	19	
가을재배	12	8.8	13	26	44	22	
겨울재배	10	8.8	13	22	44	22	

※ 지역과 필지별 비옥도에 따라 조정

○ 가을재배시 봄재배보다 질소거름 50% 증시

○ 감자복비(11-8-9+2+0.2) 시용 : 봄재배 5 포, 가을재배 7.5 포

■ 수확과 저장

○ 수확적기

- 잎, 줄기가 노랗게 변할 때(황엽기~고엽기)

○ 예비저장

- 적정온도 12~18℃, 습도 80~85%

※ 빛이 들지 않고 바람이 잘 통하는 서늘한 곳에 얇게 편 상태로 10~14일간 말림

○ 본저장

- 적정온도 3~4℃, 습도 80~85% * 가공용 : 8~10℃

재배환경

■ 재배 현황 : 전 세계 150 여 개국에서 재배되는 주요 작물

○ 생산량은 옥수수, 벼, 밀 다음으로 4 위, 재배면적은 8 위

○ 주요 재배 작물 중 단위 면적당 에너지 공급량과 생산량이 가장 많음

■ 온도 : 생육 적온이 비교적 낮은 호냉성 작물

○ 씨감자 싹은 5℃ 이상에서 자라기 시작함

○ 자라기에 적당한 온도는 14~23℃ (4~5 월, 9~10 월)

○ 덩이줄기가 굵어지는 데 좋은 온도는 14~18℃

※ 주간 23~24℃, 야간 10~14℃ (27~30℃에서는 비대 정지)

○ 잎과 줄기의 발육에는 21℃가 가장 적당

■ 일장 : 햇빛을 많이 받는 것이 좋음

○ 고랭지 여름재배는 6~7 월 장마기간에 일조부족에 따른 수량감소 우려

○ 꽃은 장일조건에서 촉진

■ 수분 : 비교적 건조한 것이 생육에 유리, 침수에 매우 약함

○ 전 생육기간을 통하여 필요한 강수량은 400~800mm 정도

○ 물을 가장 많이 필요로 하는 시기는 덩이줄기 비대기

※ 싹이 나오는 출현기에도 많은 물 필요

○ 덩이줄기 성숙기(잎, 줄기 누렇게 변함)~수확기는 다소 건조하게 유지

■ 토양 : 작토층이 깊고 물 빠짐이 좋은 모래참흙~참흙이 좋음

○ 적정 토양산도는 pH 5.0~6.0

※ 알칼리성 토양에서는 더덩이병, 과도한 산성토에서는 검은무늬썩음병 발생 증가

주요 재배 형태

재배 형태	재배 지역	재배 기간	
		파종 시기	수확 시기
봄재배	전국 평산지대	2월 상순~3월 하순	5월 하순~6월 하순
여름재배	고랭지대	4월 중순~5월 중순	8월 중순~9월 하순
가을재배	제주도, 남부 해안지대	8월 중순~8월 하순	11월 상순~11월 하순
겨울재배	남부, 제주도	11월 하순~1월 중순	4월 중순~5월 중순

주요 재배 관리

■ 기상재해 및 생리장해

항목	내 용
싹틔우는 시기 저온	○ 지역별 적기에 싹틔움상 설치 ○ 싹의 휴면이 발생하지 않도록 적정온도(18~25℃) 유지 ○ 싹틔우는 초기 거적, 부직포 등을 이용한 보온
서리피해	○ 서리 때문에 새싹 끝부분이 갈색, 흑색으로 변하고 말라죽음 ○ 늦서리에 의해 1~2주일 정도 생육이 늦어지고 수량 감소 ○ 지역별 늦서리 시기를 고려하여 파종
습해	○ 배수구 정비 ○ 토양에 수분이 많을 때는 수확 지양 ○ 봄감자 재배 시 앞과 줄기의 황변기부터 수확기까지는 장마기에 도달하여 과습의 피해가 많음 ○ 수확기에 24 시간 침수되면 부패 발생 시작, 36 시간 침수되면 41% 부패, 48 시간 침수되면 100% 부패
가뭄	○ 봄감자가 싹이 나올 때부터 덩이줄기 비대기까지와 가을재배의 덩이줄기 비대기에는 강수량이 비교적 적어 가뭄 피해가 많이 발생 ○ 겉흙을 긁어주기로 수분 증발 억제 ○ 출현기~괴경비대 초기에는 물주기 ○ 벚짚 등을 이용하여 토양을 덮어주고 진딧물 방제
중심공동	○ 덩이줄기 중심에 빈속 발생 및 변색 ○ 칼슘이 부족한 상태에서 덩이줄기가 너무 빨리 커질 때 발생 ○ 적절한 토양 수분 유지, 적정 재식거리를 지켜서 파종
열개	○ 덩이줄기 표면이 갈라짐 ○ 내부압력, 바이러스, 수확할 때 마찰에 의해 감자 표면이 갈라짐 ○ 적정 시비량과 토양수분 유지, 수확기 온도가 높은 경우 빨리 수확
흑색심부	○ 덩이줄기 일부가 흑색으로 변함 ○ 고온의 밀폐된 저장고 저장 시 산소결핍에 의한 호흡장애 ○ 산광싹틔우기를 할 때 고온이 지속 ○ 저온에서 고온으로 갑자기 변할 때

	○ 장기 저장 시 적정온도(4℃) 유지 및 주기적 환기 필요
--	-----------------------------------

■ 주요 병해충 방제

○ 병해

병명	피해증상	방제방법
모자이크바이러스	잎에 모자이크 무늬	진딧물 방제, 병이 없는 씨감자 이용, 감염주 제거
잎말림바이러스	아랫잎에 잎말림 증상	진딧물 방제, 병이 없는 씨감자 이용, 감염주 제거
역병	곰팡이 번식, 흑갈색 부패	저항성 품종 선택, 병이 없는 씨감자 이용, 돌려짓기, 적용약제 살포
검은무늬썩음병	곰팡이병, 검은띠 병반, 잎말림	병이 없는 씨감자 이용, 씨감자 소독, 산광삭튀우기, 배수관리 철저
겉동근무늬병	곰팡이병, 동근 동심원, 덩이줄기 함몰	적용약제 살포, 적정 시비 및 배수관리
반쪽시들음병	곰팡이병, 잎의 반쪽이 노란색으로 변하며 시듦	저항성 품종 선택, 감염주 제거, 적정 시비 및 배수관리, 돌려짓기
더뎡이병	세균병, 표면 코르크화, 돌출	저항성 품종 선택, 병이 없는 씨감자 이용, 돌려짓기, 적절한 토양수분 유지, 완숙퇴비 이용
꽃마름병	세균병, 잎이 시들고 말라죽음	병이 없는 씨감자 이용, 배수관리 철저, 돌려짓기
무름병	세균병, 무름증상, 악취	병이 없는 씨감자 이용, 배수관리 철저, 돌려짓기, 감염주 제거, 상처 치료 후 저장

○ 충해

충명	피해증상	방제방법
진딧물	식물체 위축 및 생육 정지, 바이러스병 전파	발 주위에 키 큰 작물 심기, 기주식물 제거, 전용약제 살포
파밤나방	감자잎과 엽맥 훼손	전용약제 살포